

Instrukční soubor ST8

cy / lgth	počet cyklů / počet bytů instrukce	p ... pozice [0...7]	rel ... relativní adresa	LPO ... Low Power Operation	all ... PC, Y, X, A, CC
d ... data 8 bit (př. \$10)	dd ... data 16 bit (př. \$1000)	a ... adresa 8 bit (př. \$10)	aa ... adresa 16 bit (př. \$1000)	aaa ... adresa 24 bit (př. \$100000)	

základní instrukce

katedra elektrotechnologie ČVUT FEL 09.03.2011 -kk-																						příznaky							vysvětlení				
		A	XL	XH	YL	YH	CC	#d	a	aa	(X)	(a,X)	(aa,X)	(Y)	(a,Y)	(aa,Y)	(a,SP)	[a,w]	[aa,w]	[(a,w),X]	[(aa,w),X]	[(a,w),Y]	[(aa,w),Y]	I1	IO	V	H	N		Z	C		
presuny	LD	A, □	-	-	1/1	1/1	1/2	1/2	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	C	A ← □	
	LD	□, A	-	-	1/1	1/1	1/2	1/2	-	-	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	C	□ ← A	
	MOV	a, □	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a ← □	
	MOV	aa, □	-	-	-	-	-	-	-	1/4	-	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	aa ← □	
	EXG	A, □	-	-	1/1	-	1/1	-	-	-	-	3/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A ↔ □	
ST	PUSH	□	-	1/1	-	-	-	1/1	1/2	-	1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(SP) ← □ ; SP ← SP-1	
	POP	□	-	1/1	-	-	-	1/1	-	-	1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□ ← (SP) ; SP ← SP+1	
aritmetika	CLR	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	0	1	-	-	□ ← 0	
	NEG	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	-	N	Z	C	□ ← (.not.□)+1		
	INC	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	-	N	Z	C	□ ← □ + 1		
	DEC	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	-	N	Z	C	□ ← □ - 1		
	ADD	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	H	N	Z	C	A	A ← A + □		
	ADD	SP, □	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP ← SP + □	
	ADC	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	H	N	Z	C	A	A ← A + □ + C		
	SUB	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	-	N	Z	C	A	A ← A - □		
	SUB	SP, □	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SP ← SP - □	
	SBC	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	-	N	Z	C	A	A ← A - □ - C		
	MUL	X,A	Y,A	-	-	-	4/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	X ← XL * A ; Y ← YL * A
	DIV	X,A	Y,A	-	-	-	2-17/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Z	C	X ← X/A ; Y ← Y/A ; A ← zbytek	
	CP	A, □	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	V	-	N	Z	C	A	□	
logika	TNZ	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	-	-	test □	
	CPL	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	1	-	□ ← .not. □	
	AND	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	-	-	-	A ← A .and. □	
	OR	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	-	-	-	A ← A .or. □	
	XOR	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	-	-	-	A ← A .xor. □	
bit	BCP	A, □	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/3	1/1	1/2	1/3	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	-	-	-	A .and. □	
	SCF		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	C ← 1	
	RCF		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	C ← 0	
	CCF		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	C ← .not. C	
	RVF		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	V ← 0		
	BRES	□, #p	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bit.#p(aa) ← 0	
	BSET	□, #p	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bit.#p(aa) ← 1	
	BCPL	□, #p	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bit.#p(aa) ← not bit.#p(aa)	
BCCM	□, #p	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bit.#p(aa) ← C		
rotace posuvy	RLC	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	b7	-	rotace vlevo p s Cřes C	
	RRC	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	b0	-	rotace vpravo přes C s s C	
	SWAP	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	-	-	(□ _{0,3}) ↔ (□ _{4,7})	
	SLA	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	b7	-	aritmetický posun vlevo	
	SLL	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	b7	-	logický posun vlevo	
	SRA	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	b0	-	aritmetický posun vpravo	
SRL	□	-	1/1	-	-	-	-	-	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/2	1/3	1/4	1/2	4/3	4/4	4/3	4/4	4/3	-	-	-	-	N	Z	b0	-	logický posun vpravo		
skoky	JP	□	-	-	-	-	-	-	-	2/3	2/1	2/2	2/3	2/2	2/3	2/4	-	5/3	5/4	5/3	5/4	5/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCH PCL ← □	
	JRA	□	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PC ← PC+□ rel	
	JR■	rel	1-2/2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	if ■ PC ← PC+□ rel	
	BTJF	□, #p,rel	-	-	-	-	-	-	-	-	2-3/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	PC ← PC+if(.not.b.#p(aa),rel,Igth)
	BTJT	□, #p,rel	-	-	-	-	-	-	-	-	2-3/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	PC ← PC+if(b.#p(aa),rel,Igth)
	CALL	□	-	-	-	-	-	-	-	-	4/3	4/1	4/2	4/3	4/2	4/3	4/4	-	6/3	6/4	6/3	6/4	6/3	-	-	-	-	-	-	-	-	(SP) ← (PC+Igth) ; SP ← SP-2 ; PC ← □	
	CALLR	□	-	-	-	-	-	-	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(SP) ← (PC+2) ; SP ← SP-2 ; PC+□	
řízení	RET		4/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCH PCL ← (SP) ; SP ← SP+2	
	IRET		11/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	all ← (SP) ; SP ← SP + 9	
	RIM		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	IO ← 0
řazení	SIM		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	IO ← 1
	TRAP		9/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	(SP) ← all ; SP ← SP - 9 ; PC ← TRAP
	HALT		10/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	osc. stop
	WFI		10/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	osc. stop, LPO
	WFE		10/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stop, osc. stop, LPO
NOP		1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nic	

Priznaky

1 10 ... přerušení	V ... aritmetické přeplnění (overflow)
H ... poloviční přenos	N ... znaménko
Z ... nulový výsledek	C ... přenos

instrukce s 24bitovou adresací

JR■	F	C	V	EQ	PL	H
podminky	ne	C=1	V=1	Z=1	N=0	H=1
JR■	T	NC	NV	NE	MI	NH
podminky	ano	C=0	V=0	Z=0	N=1	H=0
JR■	UGE	UGT	SGE	SGT	IH	M
podminky	$\geq$ C=0	$>$ C.and.Z=0	$\geq$ N.xor.V=0	$>$ Z.or.(N.xor.V)=0	Int.line=1	I=1
JR■	ULE	ULT	SLE	SLT	IL	NM
podminky	$\leq$ C.or.Z=1	$<$ C=1	$\leq$ Z.or.(N.xor.V)=0	$<$ N.xor.V=1	Int.line=0	I=0

instrukce s 24bitovou adresací[illegible]